

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	P F F P	2
2	C	1
3	1,3 Hz	2
4	C	1
5	0,29 m	2
6	B2	2

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. (2 pkt) [skan s. 13 zad.1]

Odpowiedzi: P, F, F, P

- 1. **P** — Definicja amplitudy drgań.
- 2. **F** — Prędkość ciała drgającego się zmienia (w skrajnych położeniach jest równa zero).
- 3. **F** — Ruch drgający wymaga wychylenia z położenia równowagi i ruchu okresowego ze zmienną prędkością; kolejka porusza się ruchem jednostajnym.
- 4. **P** — Ruch drgający to ruch okresowy (cykliczny).

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. (1 pkt) [skan s. 13 zad.3]

Odpowiedź: C — W położeniu najwyżej (najdalej od położenia równowagi) energia potencjalna jest największa, a prędkość — najmniejsza.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. (2 pkt) [skan s. 22 zad.4]

- $f = 1/T = 1 / 0,75 \text{ s} \approx 1,3 \text{ Hz}$.

Odpowiedź: 1,3 Hz.

Punktacja: 1 pkt — wzór $f = 1/T$ i podstawienie; 1 pkt — wynik z dokładnością do 2 cyfr znaczących i jednostką

Zadanie 4. (1 pkt) [autorskie, w stylu skanów (s. 22)]

Odpowiedź: C — $T = t / N = 60 \text{ s} / 30 = 2 \text{ s}$. Odpowiedź „0,5 s” to wartość N/t (czyli częstotliwość w hercach), pomyłona z okresem.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. (2 pkt) [skan s. 28 zad.3]

- Z zasady zachowania energii mechanicznej: $E_k = E_p$, czyli $mv^2/2 = mgh$, stąd $h = v^2/(2g)$.
- $h = (2,4 \text{ m/s})^2 / (2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2) \approx 0,29 \text{ m}$.

Odpowiedź: 0,29 m.

Punktacja: 1 pkt — zapis zasady zachowania energii i wzór na h ; 1 pkt — poprawny wynik (2 cyfry znaczące) z jednostką (uznajemy też w cm)

Zadanie 6. (2 pkt) [skan s. 28 zad.5]

Odpowiedź: B2 — Gdy wózek przechodzi przez położenie, w którym jego prędkość jest największa, energia sprężystości sprężyny jest najmniejsza, ponieważ sprężyna nie jest wtedy ani rozciągnięta, ani ściśnięta.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (fizyka/drgania/IMG_2395–2398.jpeg), wzorzec formy zadań.
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda>
- [https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_\(fizyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka))
- <https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne